QUATRIÈME • FICHE DE COURS — CORRIGÉ

Chapitre 3 — Racine carrée et théorème de Pythagore

I. Carrés et racines carrées

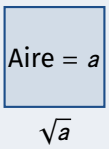
Définition

Le **carré** d'un nombre a est le nombre $a^2 = a \times a$. Un carré est toujours positif ou nul.
Les **carrés parfaits** sont les carrés des nombres entiers. À connaître par cœur :

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
n^2	0	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100	121	144

Définition — racine carrée

La **racine carrée** d'un nombre **positif** a est le nombre **positif** dont le carré est égal à a. On la note $\sqrt{a}$.
Pour tout nombre $a \geqslant 0$: $\sqrt{a} \geqslant 0$ et $\left(\sqrt{a}\right)^2 = a$.
Interprétation : $\sqrt{a}$ est la longueur du côté d'un carré d'aire a.



Exemples — à compléter

$\sqrt{49} =$ 7 $\sqrt{121} =$ 11 $\sqrt{0} =$ 0 $\sqrt{1} =$ 1 $\sqrt{0{,}25} =$ 0,5 $\left(\sqrt{13}\right)^2 =$ 13

$\sqrt{-4}$ n'existe pas (un carré n'est jamais négatif).
Côté d'un carré d'aire 81 cm^2 : 9 cm

Méthode — encadrer une racine carrée, valeur approchée

Encadrer $\sqrt{30}$ entre deux entiers consécutifs : je cherche les carrés parfaits qui entourent 30.
25 $< 30 <$ 36 donc 5 $< \sqrt{30} <$ 6.

Calculatrice : touche $\boxed{\sqrt{\ }}$. Si la racine n'est pas « juste », on donne une valeur **approchée**.
$\sqrt{7} \approx$ 2,65 (au centième) ; $\sqrt{15} \approx$ 3,9 (au dixième).

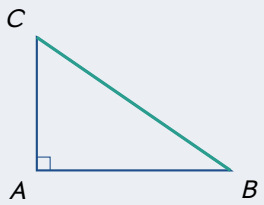
☞ Attention

$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$: par exemple $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$, alors que $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$.

II. Le théorème de Pythagore

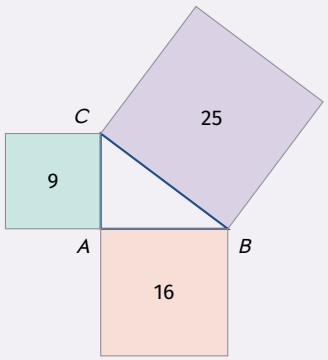
Définition

Dans un triangle rectangle, l'**hypoténuse** est le côté **opposé à l'angle droit**. C'est le **plus long** des trois côtés. Les deux autres côtés sont les côtés de l'angle droit.
Ci-contre : le triangle ABC est rectangle en A ; son hypoténuse est $[BC]$.

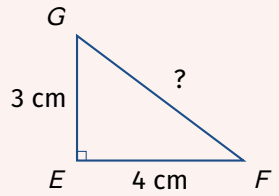


Théorème de Pythagore

Si un triangle est **rectangle**, alors le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés.
Si ABC est rectangle en A, alors $\boxed{BC^2 = AB^2 + AC^2}$.

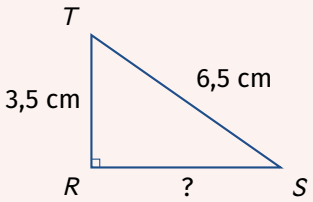


Méthode 1 — calculer la longueur de l'hypoténuse



Le triangle EFG est rectangle en E, donc, d'après le théorème de Pythagore :
$FG^2 = EF^2 + EG^2$
$FG^2 = 4^2 + 3^2 = 16 + 9 = 25$
$FG = \sqrt{25} = 5$ cm. *(on vérifie : l'hypoténuse est le plus long côté)*

Méthode 2 — calculer la longueur d'un côté de l'angle droit



Le triangle RST est rectangle en R, donc, d'après le théorème de Pythagore :
$ST^2 = RS^2 + RT^2$, c'est-à-dire $6{,}5^2 = RS^2 + 3{,}5^2$.
$RS^2 = 6{,}5^2 - 3{,}5^2 = 42{,}25 - 12{,}25 = 30$
$RS = \sqrt{30} \approx 5{,}5$ cm (arrondi au dixième).

☞ Attention

On écrit toujours l'égalité de Pythagore avec l'**hypoténuse seule** d'un côté du signe =. Pour un côté de l'angle droit, on **soustrait** : (hypoténuse)^2 − (autre côté)^2.

III. Démontrer qu'un triangle est rectangle ou non

Réciproque du théorème de Pythagore

Si, dans un triangle ABC, le carré du plus long côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés ($BC^2 = AB^2 + AC^2$), alors le triangle est **rectangle**, et son angle droit est en A (le sommet opposé au plus long côté).

Contraposée du théorème de Pythagore

Si, dans un triangle ABC de plus long côté $[BC]$, on a $BC^2 \neq AB^2 + AC^2$, alors le triangle **n'est pas rectangle**.

Méthode — le triangle est-il rectangle ?

1. Je repère le plus long côté. **2.** Je calcule **séparément** son carré et la somme des carrés des deux autres côtés. **3.** Je compare et je conclus.

IJK avec IJ = 8, *JK* = 17, *IK* = 15 :
Plus long côté : [*JK*] .
$JK^2 = 17^2 = 289$
$IJ^2 + IK^2 = 64 + 225 = 289$
$JK^2 = IJ^2 + IK^2$, donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, *IJK* est rectangle en *I*.

LMN avec LM = 6, *MN* = 9, *LN* = 7 :
Plus long côté : [*MN*].
$MN^2 = 81$
$LM^2 + LN^2 = 36 + 49 = 85$
$MN^2 \neq LM^2 + LN^2$, donc d'après la contraposée du théorème de Pythagore, *LMN* n'est pas rectangle.

Vocabulaire — théorème, réciproque, contraposée

Un théorème s'écrit « **Si** (hypothèse), **alors** (conclusion) ». Sa **réciproque** échange hypothèse et conclusion ; elle n'est pas toujours vraie. Sa **contraposée** « si (non conclusion), alors (non hypothèse) » est toujours vraie quand le théorème l'est.

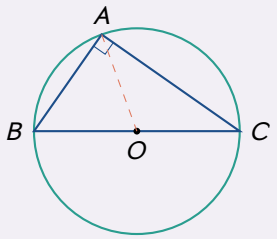
IV. Triangle rectangle et cercle circonscrit

Propriétés

1. Si un triangle est rectangle, alors le centre de son cercle circonscrit est le **milieu de l'hypoténuse** : l'hypoténuse est un **diamètre** du cercle.

2. Réciproquement, si un triangle est inscrit dans un cercle et qu'un de ses côtés est un diamètre de ce cercle, alors ce triangle est **rectangle** (l'angle droit est au sommet opposé au diamètre).

Conséquence : dans un triangle rectangle, la médiane issue de l'angle droit mesure la moitié de l'hypoténuse.



Exemples — à compléter

a. *DEF* est rectangle en *D* avec *EF* = 10 cm. Rayon de son cercle circonscrit : 5 cm

b. *Construire un rectangle sans équerre :* je trace un cercle et deux diamètres [*AC*] et [*BD*] ; le quadrilatère *ABCD* est un rectangle. Justification :
angles *ABC*, *BCD*… sont inscrits dans le cercle avec un diamètre pour côté : leurs angles en *B*, *C*… sont droits.

V. Résoudre des problèmes

Exemple — l'échelle (d'après les attendus de fin de 4e)

Une échelle de 13 m est posée contre un mur vertical ; son pied est à 5 m du mur. Quelle hauteur atteint-elle ?

Le mur est perpendiculaire au sol : le triangle formé est rectangle, d'hypoténuse l'échelle (13 m). D'après le théorème de Pythagore : $h^2 = 13^2 - 5^2 = 169 - 25 = 144$, donc $h = \sqrt{144} = 12$ m. L'échelle atteint 12 m de hauteur.

